

Simpel måling af g

Journaløvelse fysik B

Formål

I denne øvelse skal vi måle tyngdeaccelerationen på en simpel og præcis måde. Overordnet set handler forsøget også om at lære at bruge programmet Graphical Analysis (GA) til dataopsamling, samt om statistisk beskrivelse af gentagne målinger.

Teori

Når et legeme falder frit i Jordens tyngdefelt gælder det, så længe vi kan se bort fra luftmodstand, at hastigheden er en lineær funktion af tiden:

$$v(t) = g \cdot t + v_0$$

hvor v_0 er den hastighed legemet har når tidsmålingen starter, og g er tyngdeaccelerationen.

Stedfunktionen vil være givet ved andengradspolynomiet

$$s(t) = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + v_0 \cdot t + s_0$$

Forsøget

Dette er nok den mest præcise og hurtigste måde vi kan måle g på. Da det hele går så hurtigt, er det oplagt at gentage forsøget et antal gange, og få en statistik over målingerne. Efterfølgende skal I forholde jer til den statistiske usikkerhed og betydende cifre.

I forsøget skal I bruge GA til at opsamle data.

Start med at se [denne video](#) om indstillingerne i GA.

En fotocelle tilsluttes LabQuest som tilsluttes en computer. GA åbnes, og **Sensor Dataopsamling** vælges. Spænd fotocellen fast i et stativ, klik på **Opsaml**, hold faldpladen ca. 10-20 cm over fotocellen og giv slip.

Faldpladen er lavet til forsøgsopstillingen, så afstanden mellem striberne er kendt af GA. Da tiden mellem blokeringer måles, kan programmet beregne hastigheden. Det gøres ved formelen for middelhastighed

$$v_{mid} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

hvor $\Delta s = 4,0$ cm, er afstanden mellem blokeringerne.

Simpel måling af g

Journaløvelse fysik B

GA viser nu to grafer, en stedgraf og en hastighedsgraf. Hældningen af en hastighedsgraf er altid identisk med acceleration, som i dette tilfælde vil svare til tyngdeaccelerationen.

Databehandling

1. Lav en lineær regression på hastighedsgrafen. Klik på regressionsikonet  og vælg **Lineær**. Beskriv kort hvordan kurven ser ud til at passe med data. Klip kurven med regressionsligningen ind i journalen. Noter tyngdeaccelerationen.
2. Lav en kvadratisk regression på stedgrafen. Klik på regressionsikonet  og vælg **Kvadratisk**. Beskriv kort hvordan kurven ser ud til at passe med data. Klip kurven med regressionsligningen ind i journalen. Kan tyngdeaccelerationen bestemmes af stedgrafens regressionsligning?

Nu skal I gentage forsøget, så I i alt har 10 forsøg. Vi vil herefter kun fokusere på hastighedsgrafen. I alle forsøgene bestemmes g som hældningen af hastighedsgrafen.

3. Tast alle målingerne af g ind i en datasøjle i **Grafio**.
4. Vi skal nu bestemme middelværdien af g , stikprøvespredningen s_g for målingerne, og den statistiske usikkerhed på middelværdien af g , som vi kalder δg .
Sammenhængen mellem stikprøvespredningen og den statistiske usikkerhed er

$$\delta g = \frac{s_g}{\sqrt{n}}$$

hvor n er antal målinger.

Klik på **Vis statistik**. Noter middelværdien, stikprøvespredningen og usikkerheden.

5. Angiv nu den målte værdi af g som middelværdien af målingerne. Skriv resultatet som $g \pm \delta g$.
6. Hvor mange betydende cifre bør den målte værdi af g angives med?
7. Ligger tabelværdien $9,82 \text{ m/s}^2$ inden for jeres måleresultat med usikkerhed?